

Semestrální práce

magisterský navazující studijní program **Kybernetika, automatizace a měření**

Ústav automatizace a měřicí techniky

Student: Bc. Vít Fousek

ID: 247370

Ročník: 2

Akademický rok: 2026/27

NÁZEV TÉMATU:

Kooperativní řízení a optimalizace dvou robotů ve sdíleném prostoru

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Vypracujte rešerši metod detekce kolizí při pohybu dvou robotických systémů ve společném pracovním prostoru.
2. Vytvořte simulované prostředí pro kooperaci dvou robotických systémů ve společném pracovním prostoru.
3. Navrhněte algoritmus pro rovnoměrné rozložení pracovního zatížení mezi kooperující roboty.
4. Proveďte sadu experimentů a porovnejte efektivitu navržených algoritmů.
5. Navrhněte a implementujte algoritmus pro včasnou detekci a predikci kolizí při souběžném pohybu obou robotických systémů.

Na semestrální práci je nutné vypracovat body č. 1 a 2 zadání.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] Lavalle, S. M.: Planning algorithms, New York: Cambridge University Press, 2006, ISBN 0-521-86205-1.

Termín zadání: 14.9.2026

Termín odevzdání: 6.1.2027

Vedoucí práce: Ing. Libor Veselý, Ph.D.

doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.

předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor semestrální práce nesmí při vytváření semestrální práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.